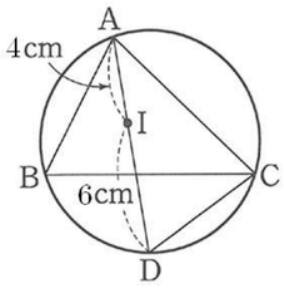
내심·원주각·이등변삼각형

황정운 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14549934-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 점 I는 △ABC의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 △ABC의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=4\,\text{cm}$, $\overline{DI}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

① 4 cm ② 6 cm ③ 7 cm
④ 8 cm ⑤ 12 cm



I는 △ABC의 내심

→ AI와 CI는 각각 각 A와 각 C를 이등분한다.

A,I,D는 일직선

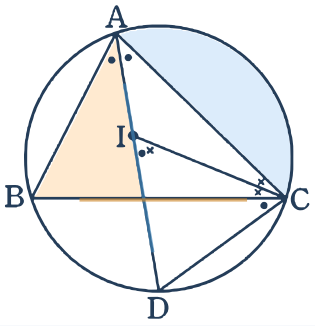
→ CID를 삼각형 AIC의 외각으로 본다.

DI=6cm, 구할 것 CD

→ 두 각이 같은 삼각형 IDC에서 두 변이 같다.

공식 정답 ② 6cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



내심·원주각·이등변삼각형 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다. 같은 호의 원주각은 같고, 삼각형의 외각은 떨어진 두 내각의 합이다.

이등변삼각형의 역: 두 각이 같으면 각각의 맞은편 변의 길이도 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면	→	01 C와 I를 이어 삼각형 AIC와 IDC를 만든다. 왜? 각의 이등분과 외각 관계를 쓸 삼각형을 새로 만든다.
02 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로	→	02 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이다. 따라서 AI와 CI가 각각 A와 C의 내각을 반으로 나눈다. 왜? 내심의 정의를 모르는 학생을 위해 뜻부터 설명한다.
03 $\angle BAI=\angle CAI,\ \angle ACI=\angle BCI$	→	03 각 A의 두 부분과 각 C의 두 부분이 각각 같다. 이는 AI=CI라는 길이 조건이 아니라 각의 조건이다. 왜? 각의 같음과 선분의 같음을 혼동하지 않게 한다.
04 $\triangle AIC$에서 $\angle CID=\angle CAI+\angle ACI$	→	04 A,I,D가 일직선이므로 CID는 I쪽 외각이다. 삼각형의 외각은 나머지 두 내각의 합이다. 왜? 각의 합 등식에 숨은 외각 정리를 밝힌다.
05 또 $\angle BCD=\angle BAD$이므로 $\angle CID=\angle ICD$	→	05 BCD와 BAD는 호 BD를 보는 원주각이다. BAD=BAI=CAI이고, ICD=ICB+BCD=ACI+CAI이므로 CID와 같다. 왜? 원주각·내심·각의 덧셈을 하나씩 연결해 마지막 등식의 생략을 메운다.
06 따라서 $\triangle IDC$는 $\overline{DI}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로	→	06 I각 CID와 C각 ICD가 같으면 각각의 맞은편 변 DC와 DI도 같다. 왜? 각이 같을 때 어느 두 변이 같은지 대응을 짚는다.
07 $\overline{CD}=\overline{DI}=6\,(\text{cm})$	→	07 주어진 DI=6cm를 같은 길이 CD에 대입한다. AI=4cm는 이 길이 계산에는 필요하지 않다. 왜? 주어진 모든 수를 반드시 사용해야 한다는 오해를 막는다.

검산 $6=6$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 17쪽, 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.